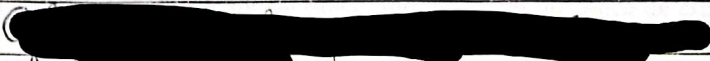


		Prova Final		 departamentodeinformática	
Curso:	Ciência da Computação	Data da Avaliação:	25/11/25		
Disciplina:	DEIN0226 - ENGENHARIA DE SOFTWARE				
Professor (a):	LUIS RIVERO				
Aluno (a):					
Valor Total Prova: 10,0		Ano/Semestre: 2025 / 2º Semestre			
Instruções e Critérios: 1. Prova sem consulta, sobre pena de nota 0.0 (Zero). 2. Só serão aceitas questões respondidas exclusivamente utilizando caneta nas cores: azul ou preta. 3. Proibido o uso de celular, calculadora, ou outra forma automatizada de fazer operações. 4. Proibido o empréstimo de qualquer material durante a realização da prova. 5. Questão discursiva será corrigida levando em conta: redação e gramática, coerência das ideias, capacidade de argumentação, de análise e síntese. 6. Se você terminar a prova com menos de 1h, deverá permanecer na sala em silêncio até concluir 1h de prova. 7. Após sair da sala, não é permitido voltar a fazer a prova, mesmo que você vá ao banheiro. 8. Não é permitido fazer prova se pelo menos um colega já tiver saído da sala ou após 1h de iniciada a prova.					

deINF 21

Hawkins já tinha visto muita coisa estranha: portais se abrindo, monstros fugindo da floresta e até adolescentes resolvendo crises internacionais com walkie-talkies. Mas nada, absolutamente nada, preparou a cidade para o caos que eram as noites de babysitting. Depois de anos improvisando armas, fugas e estratégias de sobrevivência, surgiu a necessidade de algo mais profissional: um sistema capaz de organizar babás, crianças e... criaturas dimensionais. Assim, nasceu o embrião do *Hawkins Babysitter Pro*, um app criado quase por desespero coletivo, mas logo tratado como inovação revolucionária.

O sistema começou humilde, apenas conectando pais assustados a babás corajosas. Porém, como tudo em Hawkins, as coisas escalaram rapidamente. A seguir são apresentados 2 documentos. O Documento 1 traz uma troca entre Érica e Steve, onde ideias iniciais e situações cotidianas de uso do sistema são levantadas. Já o Documento 2 apresenta uma conversa entre Érica e Nancy, em que as funcionalidades são discutidas.

(Hawkins Babysitter Pro)

Documento 1 – Conversa entre Steve e Érica:

Steve: Érica, você tem um minuto? Preciso te mostrar uma ideia absolutamente genial.

Érica: Se for outro esquema seu envolvendo taco de beisebol e demônios gosmentos, já vou avisando: tô cobrando por minuto, meu tempo é precioso.

Steve: Não, não! Quer dizer... um pouco disso também, mas agora é sério: eu estou criando um sistema. Um aplicativo. O *Hawkins Babysitter Pro*.

Érica: Ah, ótimo. Mais uma forma de você sobreviver a ataques de monstros cobrando salário mínimo. Continua.

Steve: Imagina assim: uma plataforma para babás especializadas em... bom, em crianças que atraem problemas sobrenaturais. Tipo as que você convive.

Érica: Eu? Problema? A única coisa instável aqui é seu corte de cabelo, Steve.

Steve: Foco, por favor. O aplicativo conecta a babá aos pais, à criança, ao sistema de automação da casa e ao Departamento de Segurança Sobrenatural.

Érica: Espera, espera... você tá me dizendo que cada vez que uma criatura do Mundo Invertido piscar na direção da casa, a Alexa vai gritar? Porque se for isso, eu apoio.

Steve: Mais ou menos! Toda funcionalidade principal, aceitar trabalho, registrar incidente, acionar emergência, conversar com os pais, sempre dispara junto um "rastreamento de ameaça" automático. Automático assim, em até uns 10 segundos. RNF

Érica: Sempre? Tipo, SEMPRE mesmo? Até quando você tá só lembrando a criança de escovar os dentes?

Steve: Sim! Segurança em primeiro lugar.

Érica: E você acha que a criança vai gostar de ouvir "monitorando presença de criatura hostil" enquanto escova os dentes?

Steve: Bom... talvez dê motivação extra.

Érica: Tá, continua. Quero ver onde essa maluquice vai parar.

Steve: Beleza. Quando a babá aceita um trabalho, podem acontecer duas funções opcionais: fazer uma varredura da casa ou acionar o modo "preparar ambiente seguro". FUNÇÕES BABÁ RF

Érica: Tipo você sempre faz, liga todas as luzes, fecha todas as cortinas e coloca música alta pra fingir que não está apavorado?

Steve: NÃO É MEDO, É PREVENÇÃO!

Érica: Aham. Prevenção com trilha sonora de Running up that hill!

Steve: Enfim... essas funções acontecem só se a babá quiser, mas o rastreamento de ameaça é obrigatório. RF

Érica: Então isso aí é tipo: "se quiser, beleza, mas vai monitorar o monstro do mesmo jeito".

Steve: Exatamente! Agora, tem outra: pais VIP podem pagar um plano especial. RF

Érica: Aqui vem o golpe...

Steve: Não é golpe! O plano VIP dá duas coisas extras: relatório detalhado em tempo real e controle das câmeras de segurança da casa.

Érica: Então eles podem ver você correndo da criatura enquanto diz pras crianças "calma, tudo sob controle"?

Steve: Não precisa comentar essa parte.

Érica: E a criança? Ela participa?

Steve: Sim. Ela pode apertar um botão de emergência infantil, mandar alertas simples ou ver quando os pais chegam. RF

Érica: Boa sorte se a criança for tipo o Dustin: ele vai apertar esse botão toda vez que ouvir o gato espirrando.

Steve: E claro, o sistema tem que impedir algumas coisas.

Érica: Tipo travar as portas com a criança e o monstro dentro? } RI

Steve: Exatamente isso! NUNCA pode acontecer.

Érica: Ainda bem. Seria uma forma bem rápida de perder clientes.

Steve: Também não pode mandar alerta errado dizendo que "tudo está seguro" quando não está. } R.I

Érica: Tipo quando você tenta parecer confiante.

Steve: Érica, isso é sério!

Érica: Eu sei, mas você facilita.

Steve: Então... o que acha da ideia?

Érica: Olha... por incrível que pareça, Steve... tá bom. Estranho, mas bom.

Documento 2 – Conversa entre Steve e Érica:

Nancy: Érica, você viu a última atualização do Hawkins Babysitter Pro? O Steve me contou hoje de manhã que agora tem uma função nova para os assinantes VIP: "Chamar Backup Premium". Basicamente, é um botão que aciona alguém com poderes pra ajudar quando a situação fica crítica. PRE-ANALIS

Érica: Finalmente! Já tava na hora desse app fazer algo realmente útil. Porque, sinceramente, depender do Steve pra salvar alguém é complicado. Ele ainda precisa de dois minutos só pra ajeitar o cabelo antes de enfrentar um demogorgon.

Nancy: Pois é. A ideia é que, quando os pais VIP apertam o botão, o sistema dispara uma notificação direta pra Eleven ou pra outro "suporte superpoderoso" de plantão. Mas o interessante é que agora o app tenta validar se a ameaça é real antes de mandar o chamado.

Érica: Como assim "validar"? Porque eu conheço certas crianças que apertariam esse botão só porque viram uma sombra suspeita que, na verdade, era o próprio casaco delas.

Nancy: Agora checa, sim. O app faz verificação dupla: (1) Confirma a posição da criança pelo GPS; (2) Verifica se há sinais do Mundo Invertido na região. Se as duas coisas combinam, aí sim o chamado é enviado pra Eleven.

Érica: Tá, mas e se o sensor do Mundo Invertido der erro? Porque, assim... ele dá erro. Tem que dar erro menos de 1% das vezes, mas e se der erro? E aí a Eleven chega lá só pra descobrir que era um gato preto correndo atrás de uma caixa.

Nancy: Se o sensor falhar, o app tenta confirmar atividade pelo microfone e pelas câmeras internas da casa. Tipo: ruídos estranhos, luz piscando, porta abrindo sozinha. Se isso for detectado, o chamado é autorizado mesmo sem sinal dimensional.

Érica: Hm. Inteligente. Meio assustador. Meio invasivo. Mas inteligente.

Nancy: E há mais, se o GPS da criança não responder, tipo quando entra num porão blindado com alumínio (não me pergunte por quê), o app cruza os dados com o rastreador de movimentos do ambiente. Se o sistema detecta movimentação alta e irregular na casa, ele supõe que pode haver perigo real e aciona o backup mesmo assim.

Érica: Ok, isso é bem melhor do que eu esperava.

Nancy: Claro que pode haver problemas que não consideramos. Se a criança estiver em "Modo Diversão", aquele que desliga notificações porque ela tá brincando de esconde-esconde, o app não pode confirmar se ela está em perigo. Aí o chamado é bloqueado e o sistema pede que os pais façam antes uma validação manual.

Érica: Nossa, que péssimo momento pra brincar de esconde-esconde. Mas ok, faz sentido.

Nancy: Quando a Eleven está ocupada com uma ocorrência de alta prioridade, tipo fechando um portal gigante ou enfrentando algo que parece uma aranha de sombras, o app não pode acioná-la. Aí ele inicia o que chamam de "Retorno Segurado": manda uma notificação para o babá no local dizendo pra se proteger e aguardar a reativação automática em 30 segundos.

Érica: Ah, ótimo. "Aguarde 30 segundos". Porque 30 segundos é exatamente o tempo que um demogorgon leva pra transformar alguém em purê.

Nancy: Eu sei, eu sei... mas é o que dá para fazer. Depois, o sistema tenta novamente. Se a Eleven ficar disponível, ele completa o acionamento. Se ela continuar ocupada, ele chama outro superpoderoso cadastrado, tipo a Kali, ou redireciona para o Departamento de Segurança Sobrenatural.

Érica: Kali? Nossa, faz duas temporadas que não vejo ela. Aposto que vai colocar ilusão na casa toda só pra assustar o monstro com versão gigante de si mesma. Enfim... até que o app tá ficando bem sofisticado.

Nancy: Concorro. Dá pra ver que eles estão tentando evitar chamadas falsas, garantir resposta rápida e manter o sistema funcionando mesmo quando algo dá errado. Os pais VIP vão adorar essa camada extra de proteção.

Érica: Ah, os pais VIP... aqueles que pagam mais caro achando que dinheiro resolve tudo. Bom, agora resolve mesmo: eles conseguem chamar uma telepata antes de virar estatística. Nada mal.

Nancy: Vamos ver quanto tempo até o Steve querer criar um "Plano Premium do Steve" também. Aí pronto, o caos está completo.

Érica: Se esse plano incluir ele ficando calado por cinco minutos, eu aprovo. Mas fora isso... esse app tá realmente ficando bom.

1ª Questão: A análise de documentos é uma técnica de elicitação de requisitos em engenharia de software que envolve o exame de documentos existentes, como manuais, especificações anteriores, relatórios e contratos, para extrair informações relevantes sobre o sistema a ser desenvolvido. Considerando a técnica de análise de documentos, faça o que se pede a seguir:

A) Explique o passo a passo da aplicação da técnica. (Valor: 2,0 (dois)) **2.0**

B) Aplique a técnica (mostre a aplicação de todas as etapas com os documentos fornecidos) para identificar 4 requisitos funcionais, 2 requisitos não funcionais e 2 inversos. (Valor: 4,0 (quatro)) **2 + 2.0 = 4.0**

2ª Questão: Escolha um dos dois a seguir:

C) Crie um diagrama de casos de uso para o sistema Hawkins Babysitter Pro. (Valor: 4,0 (quatro))

D) Considerando as especificidades descritas na documentação disponibilizada sobre os perfis que podem utilizar o sistema. Descreva uma especificação para o caso de uso Chamar Backup Premium. A especificação deve ser completa o suficiente para conter todos os elementos vistos em sala de aula. Você pode complementar, o caso de uso desde que faça sentido considerando as informações descritas na documentação. (Valor: 4,0 (quatro)) **2.0**

ID
 NOME
 ATIVO P
 ATIVO S
 DESCRIÇÃO
 PRE-COMPRA
 FLUXO PRINCIPAL
 ATIVIDADE
 GRUPO
 POS - COMPARAÇÃO
 REGISTRO DE REGISTRO
 MENSAGENS

PREPARAÇÃO
 DESENVOLVIMENTO
 FINALIZAÇÃO
 ID
 PERÍODO
 RESPOSTA
 DATA DE ACESSO
 FONTE
 DESCRIÇÃO